DunenScope

使用说明

版本 0.6.0 — 2026 年 11 月

DunenScope 是一款用于 Dunen / ELYX 电机控制器诊断与调试的 Windows 软件，与 DunenConfiger 使用相同的通信协议，作为其补充。

1. 产品介绍

DunenScope 用于在 Windows 电脑上读取、分析和调试 Dunen / ELYX 控制器，适用于整机调试和售后服务。使用对象为集成该控制器的整机厂及其技术人员。

DunenConfiger 仍是参数配置的标准工具。DunenScope 读取同一参数表文件（行号一致），导出的 xlsx 文件可重新导入 DunenConfiger。在此基础上，它增加了监控、诊断和整定功能：

功能	DunenScope 的补充
曲线	6 组同步曲线，自定义曲线最多 4 个变量，记录 CSV
仪表盘	转速、扭矩、母线电压、母线电流、油门、功率、温度、状态和故障集中在一个画面
诊断	“为什么受限？”：哪一项限制生效（扭矩、母线电流、转速、电压）及累计时间；电池、开关量输入、温度状态；最近故障分析
比较	与参数表文件比较差异；下线检测，生成报告和生产记录
售后支持	一键生成技术支持包（.zip）
速度环 PI 整定	整机实测辅助、手动阶跃整定和自动整定
配置	应用配置（整机 + CAN 适配器），可导出到其他电脑
语言	10 种界面语言：法语、英语、中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语
CAN 适配器	PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector、SLCAN（CANable…）

2. 安装

- 只需运行一个文件：**DunenScope_Setup_0.6.0.exe**。安装向导支持 10 种语言（语言、许可协议、安装目录、快捷方式），会在开始菜单中创建快捷方式和使用说明，可在 Windows“应用”中卸载。软件为编译版本，安装后即可使用。
- 新版本可直接覆盖安装旧版本，手动或自动均可（见第 3 节）：设置、配置和备份均会保留。

- 界面提供 10 种语言（右上角列表）：法语、英语、中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语。默认情况下，DunenScope 采用 Windows 的显示语言（列表第一项“(自动)”）；选择某一具体语言后将一直使用该语言。
- 如未检测到 PCAN-USB 适配器的 PEAK 驱动，安装程序会提示安装。连接时如缺少驱动，DunenScope 也会提示。
- 使用其他适配器（Kvaser、IXXAT、Vector、SLCAN）时，请安装其厂家提供的驱动。
- 系统要求：Windows 10 或 Windows 11，64 位。

3. 许可、购买与更新

DunenScope 可免费安装，并以**体验模式**运行：连接、读取参数、仪表盘、诊断、曲线、导出和支持包。在**仿真**模式下，所有功能均开放试用。**完整版**增加所有向真实控制器写入的功能（参数、电机调试、标定）。无论是否有密钥，所有用户均可免费更新。

右上角的按钮（“体验模式”或“许可：完整版”）用于打开“许可”窗口：

项目	作用
本机代码	电脑的短标识（12 个字符），申请绑定本机的密钥时提供
购买	永久、按年或按季度：打开安全付款页面，密钥通过电子邮件发送
激活	粘贴收到的密钥（购买的密钥或 DSK1-⋯ 发行方密钥），然后点击“激活”
释放本机	使密钥可在其他电脑上使用（需要联网）
客户中心	发票、订阅、已激活的电脑
检查更新	立即检查是否发布了新版本



“许可”窗口（体验模式）

- **一个密钥对应一台电脑。**购买的密钥只需联网激活一次（使用手机热点即可），之后绑定这台电脑。在其他电脑上使用时，必须先释放第一台电脑，否则会被拒绝。
- **无网络使用。**永久授权：之后无需联网即可使用。订阅：至少每 45 天需要在线验证一次，DunenScope 会提前 10 天提醒。
- **发行方密钥（DSK1-…）。**由发行方提供（试用、合作伙伴）：无需联网验证，可限定一台电脑和/或有效期。
- **许可结束。**订阅停止、密钥被停用或过期后，DunenScope 恢复为体验模式；备份、配置和文件均保留。
- **自动更新（所有用户免费）。**联网时，无论体验模式还是完整版，DunenScope 启动后会检查是否发布了新版本并提示（“立即安装”“稍后”“跳过此版本”）。安装程序下载后会验证签名（被修改的文件会被拒绝），然后替换旧版本并重新启动 DunenScope。Windows 会请求安装权限。

4. 首次连接

1. 打开钥匙开关（ON），将适配器接到控制器的 CAN 接口。
2. 顶部栏保持 **“自动识别适配器”** 和 **“自动识别”**，然后点击 **“连接”**。DunenScope 会自动找到已连接的适配器（PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector 或 CANable）、总线波特率和控制器地址（从机地址）。搜索过程只读取数据，不会向控制器写入任何内容。
3. 右上角指示灯变为“已连接”。底部状态栏显示型号、软件和硬件版本及序列号；日志显示找到的结果（例如“PCAN_USBBUS1，250 kbit/s，从机地址 1”）。
4. 自动识别型号并加载其参数文件。也可以在“控制器”列表中选择型号。

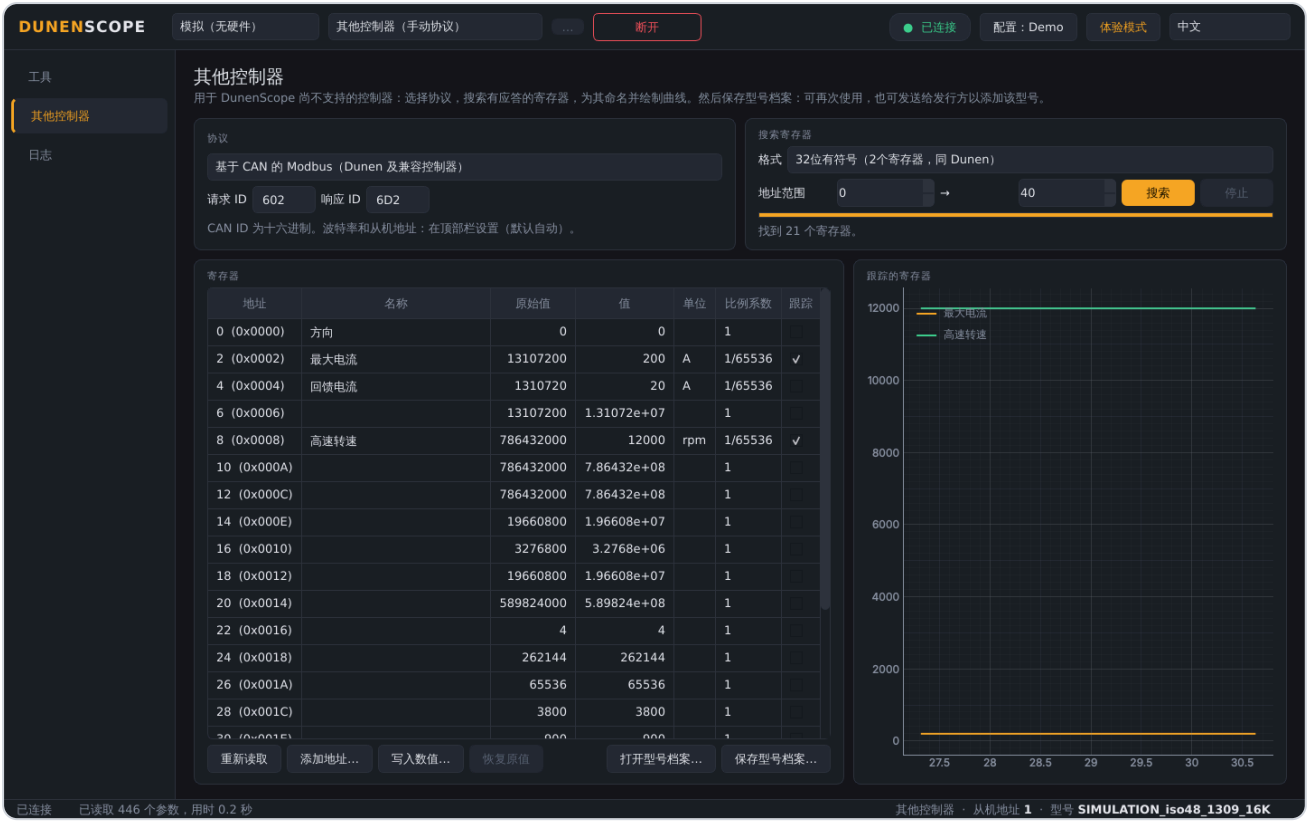
“…”按钮（位于“连接”旁边）用于手动设置通道、波特率和从机地址，仅在多个控制器共用同一总线时需要。下次连接会先尝试上次成功的设置。

DunenScope 与 DunenConfiger 不能同时使用同一个适配器：请先关闭其中一个再打开另一个。

没有硬件时，可选择“模拟（无硬件）”适配器体验软件：模拟控制器为所有页面提供数据。本说明中的截图均在此模式下截取。

未知控制器：“其他控制器”模式

如果连接的控制器 DunenScope 尚不认识，软件将保持**只读**以免造成损坏，并建议使用“其他控制器”模式。也可以在“控制器”列表中直接选择该模式。



其他控制器

1. 选择协议（目前：CAN 上的 Modbus，与 Dunen 控制器相同），必要时设置 CAN 请求和应答标识符。
2. 选择数值格式（16 位或 32 位，有符号或无符号）和地址范围，然后点击“搜索”：DunenScope 读取有响应的寄存器，不写入任何内容。
3. 为找到的寄存器设置名称、单位和比例（定点数：Dunen 控制器使用的 Q16 格式输入 1/65536，十分之一输入 1/10）；勾选“跟踪”即可在曲线上查看。
4. “写入数值…”（完整版）：需要确认，保留原值并回读；“恢复原值”可撤销。
5. “保存型号档案…”可保存这些工作供下次使用。将型号档案和支持包发送给发行方，即可将该控制器加入 DunenScope。

帮助、联系与错误报告

顶部栏的 **帮助** 按钮打开“帮助与联系”窗口：版本、使用说明、软件主页和联系地址。DunenScope 还很年轻：如需反馈问题、提出想法或咨询问题，可直接在此窗口中填写并点击“发送”。会附上技术信息和本次会话日志（如有需要可取消勾选，“查看将发送的内容”可查看全部内容）；不会发送任何个人数据。没有网络时，消息会被保存，并在下次启动时发送。

如果发生意外错误，或 DunenScope 意外关闭，会弹出窗口询问是否发送错误报告。未经您同意不会发送任何内容；勾选“始终自动发送错误报告，不再询问”后，以后将不再询问。

5. 仪表盘

仪表盘连续显示从控制器读取的主要数据。



仪表盘

- **四个表盘**：电机转速及给定、电机扭矩及限值、母线电压及低压降功率和欠压保护阈值、母线电流及限值。量程按电机能力设定。
- **油门转把**（%），显示原始信号（ADC）及设定的松开值和踩到底值。
- **估算机械功率**及电池电功率。
- **应用数据块**（取决于配置）：液压油泵（转速及理论流量，如截图所示）、车速（km/h）或电功率。
- **状态**（运行中、方向、上电时间）、当前**故障 / 报警**、**电机温度**和**控制器温度**及其降功率温度。
- **控制器当前设置**：控制模式、最高转速、最大扭矩、最大相电流、最大母线电流、回馈电流、速度环 Kp / Ki、加减速斜坡、转把松开和到底（ADC）、低压降功率起点、欠压保护、极对数。

底部状态栏显示通讯质量：请求成功、无应答、错误、每次请求耗时和每秒采样次数。

6. 诊断

诊断页显示当前限制整机的因素。顶部横幅列出生效限制；截图中为“无生效限制”。



诊断

- **为什么受限？** 四个卡片（2×2 排列）：“扭矩受限”、“母线电流受限”、“转速受限”、“电压饱和（弱磁）”。每个卡片显示给定与限制值、自连接起的累计时间及原因。
- **电池**：电压、电流、功率、内阻估算、最大电流时压降、距降功率和欠压保护的余量、观测最高电压与过压阈值对比。
- **开关量输入——接线检查**：每路输入的已配置功能、有效电平和原始状态。逐一操作各控制件（刹车、档位开关、开关等），原始状态应发生变化。
- **温度**：电机和控制器温度、电机温度传感器原始值、距降功率阈值的预计剩余时间。
- **最近故障分析**：读取最近一次故障发生时记录的工况，并给出可能原因。

7. 实时曲线

实时曲线页以 6 组同步曲线显示主要数据，时间窗口可调（截图中为 30 s）。滚轮缩放，右键菜单有更多选项。

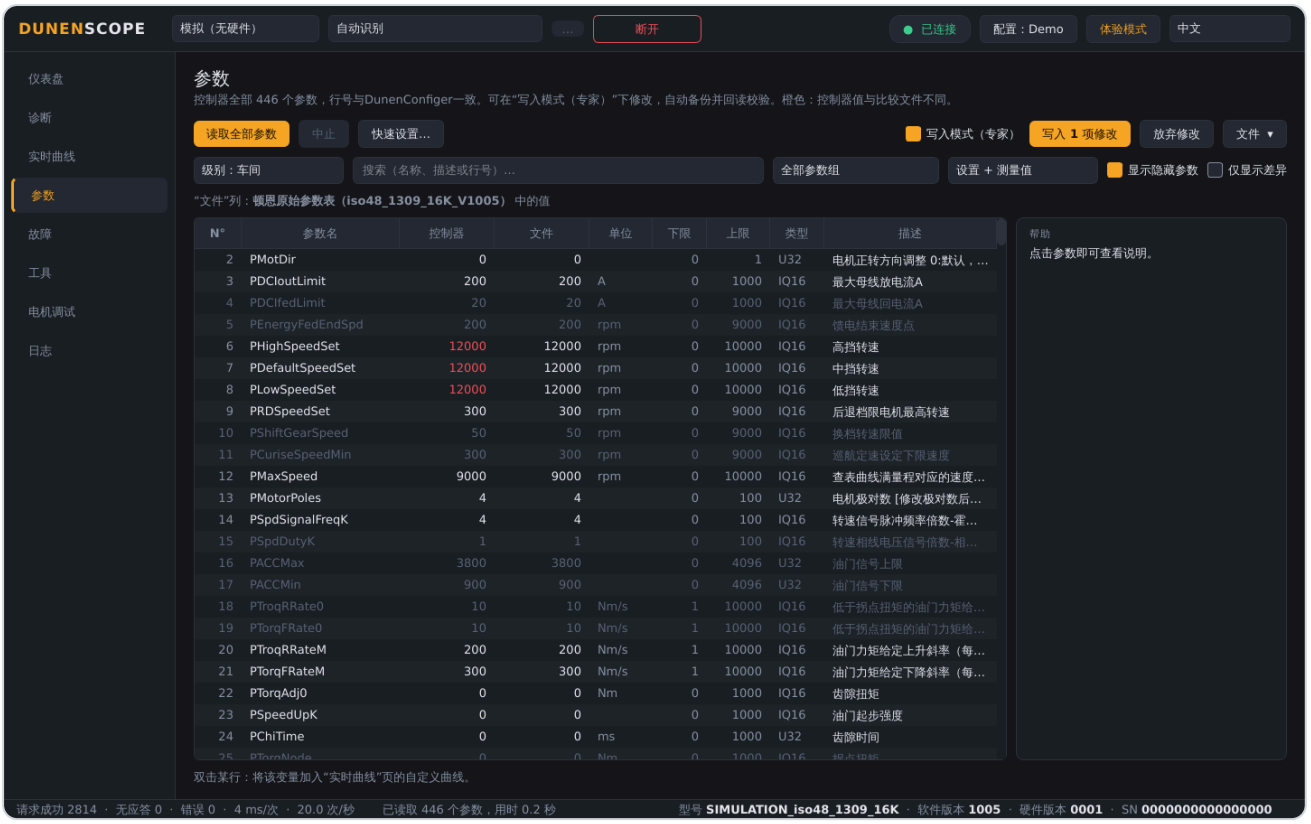


实时曲线

- **曲线**：实际转速与给定；扭矩与限值；母线电流与相电流；母线电压；油门与温度；自定义曲线。
- **自定义曲线**：“+ 添加变量到自定义曲线…”，最多 4 个变量（截图中为 IADin2）。在参数页双击某行也可加入。
- **记录CSV**：测试期间将数据记录到文件。“暂停”冻结显示，“清除”清空曲线。
- **速度环PI调节助手**：点击“测量下一次给定变化”，大幅推动油门手柄（例如从一半推到底）并保持 3 秒。软件将实际转速与给定转速比较，显示斜坡滞后、超调、稳定时间、稳态误差、波动和振荡次数，并给出建议。截图中：稳态误差 +79 rpm，建议“存在稳态误差：Ki提高20\~50%”。该助手不向控制器写入任何数据。

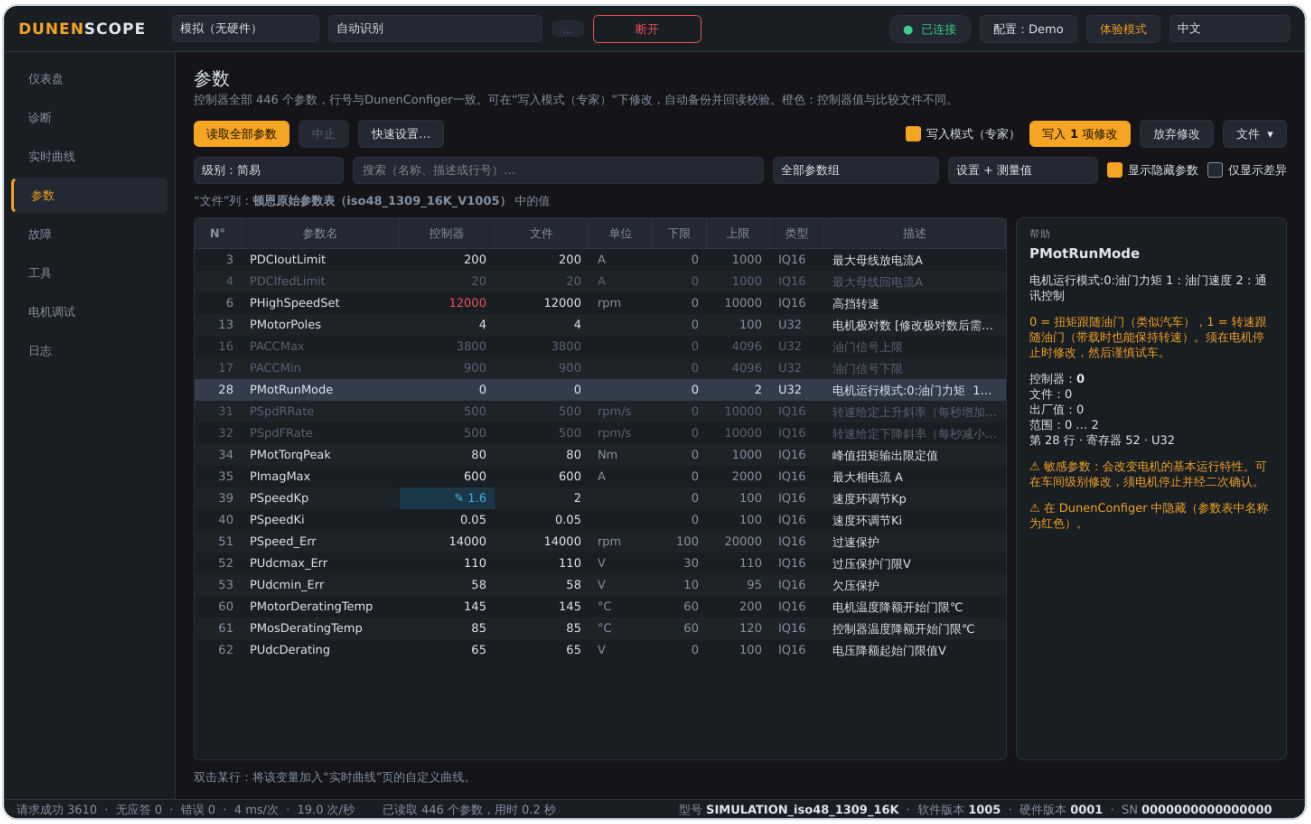
8. 参数

参数页列出控制器全部 446 个参数，行号与 DunenConfiger 一致。截图为已启用写入模式、有 1 项待写入修改的状态。



参数

- **读取全部参数**：读取全部参数；“中止”可停止读取。
- **搜索与筛选**：按名称、描述或行号搜索；按参数组；设置和/或测量值；“显示隐藏参数”（灰色显示）；“仅显示差异”。
- **“控制器”与“文件”两列并排显示**。橙色：控制器值与比较文件不同。红色：超出文件中的下限 / 上限（截图中 12000 rpm，上限为 10000）。
- **“文件”菜单**：选择参数表文件、与文件比较、导出 xlsx（可重新导入 DunenConfiger）或 CSV。
- **双击某行**：将该变量加入“实时曲线”页的自定义曲线。
- **级别**：*简易*（默认）只显示二十个左右真正常用的设置；影响电机基本特性的设置在此级别下只显示、不可修改。*车间* 显示全部参数。*厂家*（厂家专用密钥）还可修改厂家保留的参数。
- **说明**：点击某个参数，右侧面板会显示其说明、我们的建议、当前值、文件值、出厂值、允许范围和注意事项。



说明

快速设置

“快速设置…”按钮会提出几个问题：电池类型和电压（及串联节数）、BMS 允许的最大放电和充电电流、最高转速、转矩控制或转速控制、加速柔和 / 正常 / 灵敏。DunenScope 计算出相应的设置（欠压关断、降功率起点、过压保护、电流限制、超速、斜率、控制模式），显示“当前 → 建议”，如有数值超出控制器能力会给出提醒。



快速设置

“在参数列表中准备”会将数值放入列表（标有 ✎ 的行）：点击“写入”之前不会写入任何内容。

写入模式（专家）

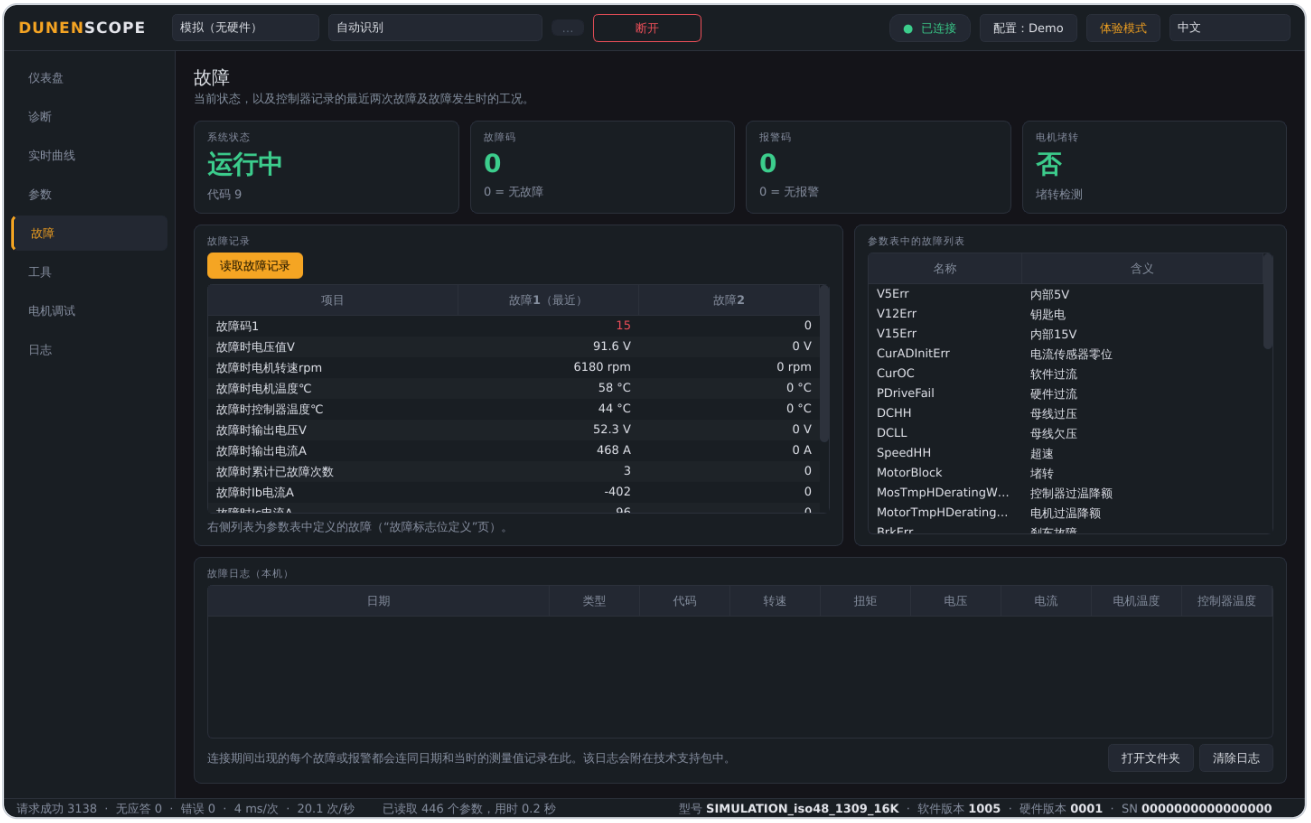
勾选“写入模式（专家）”并确认后，“控制器”列的数值可以修改。每项待写入的修改标有 ✎，并计入“写入 N 项修改”按钮；“放弃修改”可取消。

1. 超出文件上下限的数值在输入时即被拒绝。
2. 点击“写入”后，软件先检查写入后各设置是否一致：最高转速高于超速保护阈值、油门静止值 ⩾ 最大值、电压阈值不一致或离当前电池电压太近、电流或转矩为零、转速模式下速度增益为零、降功率温度过高等。严重问题（⛔）在简易级别下会阻止写入；在车间级别下需确认“仍然写入”。需要检查的事项（⚠）会在确认时提示。
3. 软件列出全部修改并要求确认；敏感参数（电机方向、极对数、编码器零位、保护阈值等）有加强警告。
4. 电机必须停止，否则写入取消。
5. 写入前自动完整备份全部参数。备份失败则不写入任何数据。
6. 与 DunenConfiger 相同：先重新写入整张参数表，控制器随后用 20 秒将参数保存到永久存储器：在完成提示出现前请勿关闭钥匙。之后回读全部参数进行校验，日志记录每个“已写入并校验”的数值。

部分参数禁止修改：PBootNodeID 和 PBootCANBaudRat（CAN 地址和波特率）、PDefaultFn（恢复默认参数）。测量值（第 258 行及以后）和出厂标定值不可修改。

9. 故障

故障页显示当前状态，以及控制器记录的最近两次故障。



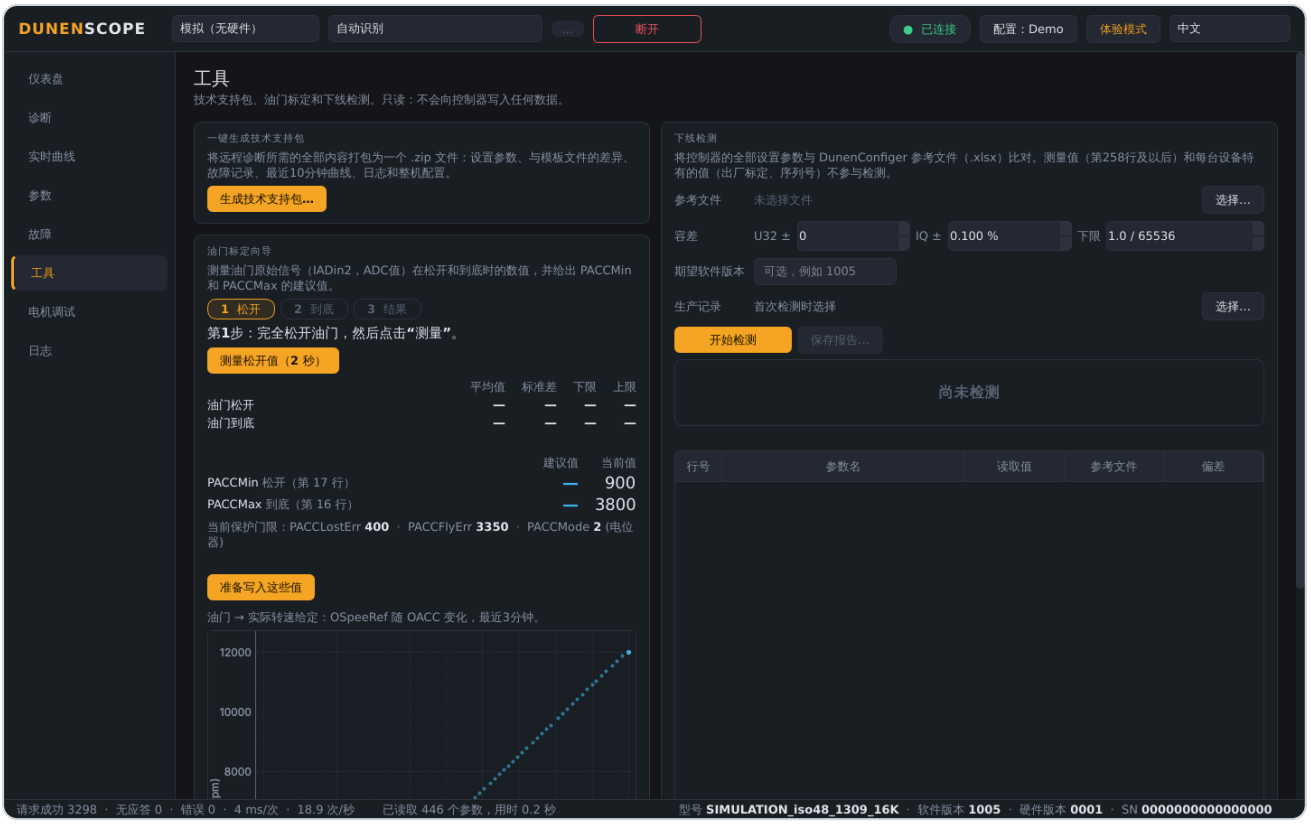
故障

- **顶部**：系统状态、故障码、报警码、电机堵转检测。
- **故障记录**：点击“读取故障记录”，显示最近一次和前一次故障的故障码及故障时工况：电压、转速、温度、输出电压和电流、Ib 和 Ic 电流、5V、12V 及钥匙电压、累计故障次数。
- **参数表中的故障列表**：参数表文件（“故障标志位定义”页）中定义的故障及其含义。
- **故障日志（本电脑）**：控制器只保存最近两次故障，且没有日期。因此 DunenScope 会记录连接期间出现的每个故障或警告，包括日期、控制器和当时的测量值（转速、转矩、电压、电流、温度）。日志（Documents\DunenScope\journal_defauts.csv）包含在支持包中；“清除日志”可将其清空。

如需对最近故障进行引导式分析，请使用诊断页。

10. 工具

工具页包括技术支持包、油门标定和下线检测。本页只读取控制器数据。



工具

- **一键生成技术支持包**：“生成技术支持包…”将控制器和整机信息、全部参数、与模板文件的差异、故障记录、最近 10 分钟曲线和日志打包为一个 .zip 文件。客户可直接发送给技术支持。
- **油门标定向导**：分三步（松开、到底、结果）测量油门原始信号（IADin2）在松开和到底时的数值，给出 PACCMin 和 PACCMax 的建议值，并显示当前值及当前保护门限。“准备写入这些值”将其转到参数页，在专家模式下写入。曲线显示最近 3 分钟内实际转速给定随油门的变化。
- **下线检测**：将控制器全部设置参数与 DunenConfiger 参考文件（.xlsx）比对，可设容差（U32、IQ 百分比、下限）和期望软件版本。测量值（第 258 行及以后）和每台设备特有的值（出厂标定、序列号）不参与检测。“开始检测”逐行显示偏差；“保存报告…”生成 HTML 报告（及 CSV 版本）。每次检测可追加到生产记录中。

11. 电机调试与 PI 整定

电机调试页由电脑直接控制电机，与 DunenConfiger 的“交流电机调试”页相同。仅限专家模式（在参数页启用）。截图显示已完成的速度环 PI 自动整定。



电机调试

开始前：电机与负载脱开，或使整机处于安全状态（车轮架空、油泵空挡、周围无人），然后勾选“整机已处于安全状态，电机可自由转动”。

- **模式**：油门模式、速度模式、扭矩模式、角度自学习、码盘调整（仅在 Dunen 指导下使用）、电流闭环（Id / Iq）。
- **控制**：“进入调试模式”、“启动电机”、“应用给定”。**停止**按钮和 **Esc** 键立即停止电机。
- **控制器数值**（调试变量）实时读取：实际转速与转速给定、扭矩、相电流峰值、母线电压、D 轴和 Q 轴给定电流与实际电流、电机角度、码盘零位、电机和控制器温度、报警码和故障码。调试开始时的编码器零位保持显示，便于核对自学习结果。

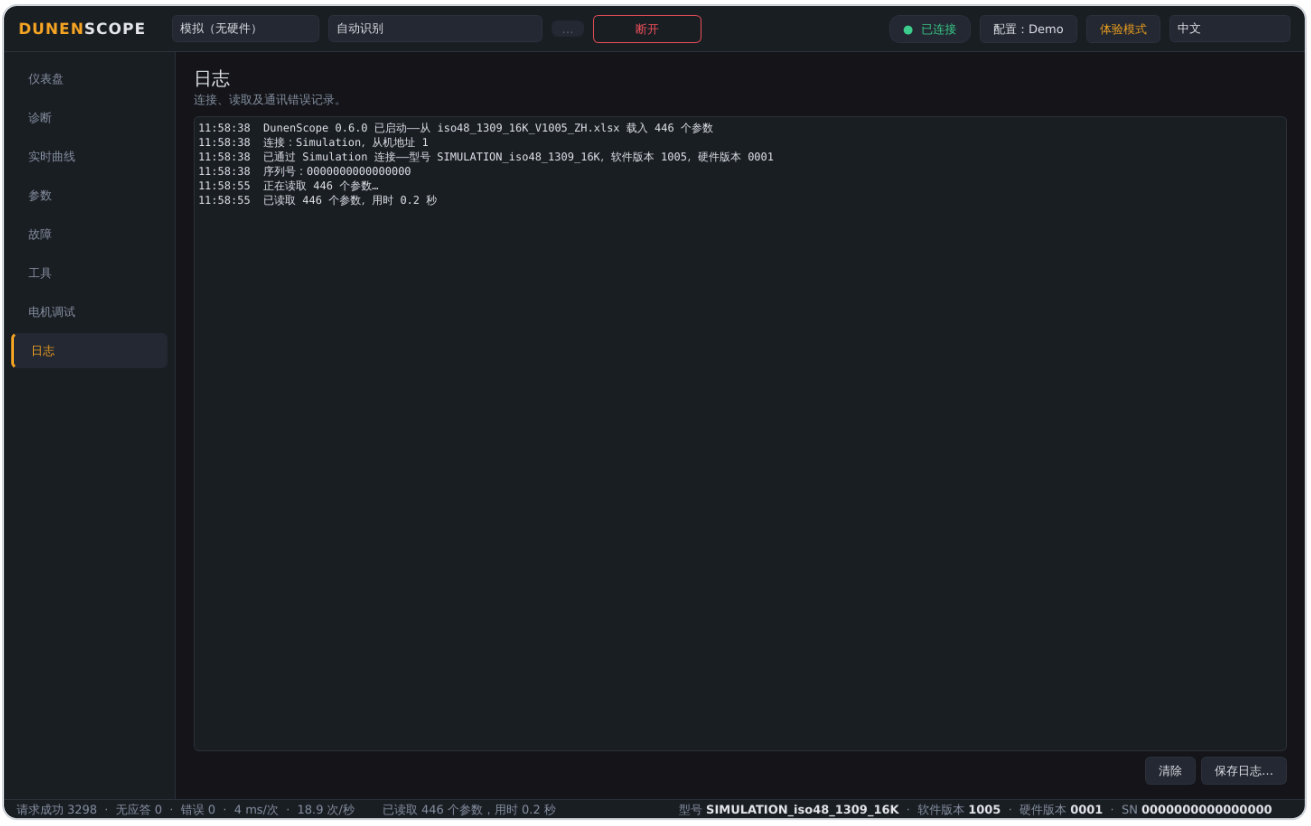
速度环 PI 整定

整定采用转速阶跃，例如 3000 → 3400 rpm。阶跃幅度要小（300\~500 rpm）：扭矩不能达到限值，否则响应由限值决定而非 PI。

- **手动**：输入 Kp 和 Ki，写入后执行阶跃，查看响应和建议。
- **自动**：电机连接负载（油泵空挡），整机固定。软件连续进行阶跃测试，先调 Kp 再调 Ki，并保留最佳稳定参数，约 2\~4 分钟。每次测试列出 Kp、Ki、超调、稳定时间和结论。
- 曲线同时显示给定和实际转速。截图中：Kp = 2.028，Ki = 0.0500（原始：Kp = 2.000，Ki = 0.0500）。这些值已写入控制器，可选择“保留结果”或“恢复原始参数”。

12. 日志

日志按时间记录本次使用的事件：软件启动及载入的参数表文件、连接（适配器、从机地址、型号、版本、序列号）、读取、备份、已校验的写入、电机调试以及通讯错误。



日志

“保存日志…”将日志保存为文件，可附在技术支持请求中。“清除”清空日志。

13. 应用配置

点击顶部栏的“配置：…”按钮打开应用配置窗口。每个命名配置包含整机参数和 CAN 适配器设置。



应用配置

- **整机**：应用类型（通用、车辆（车速 km/h）、液压（驱动油泵））、电机最高转速（满量程）、减速比（电机→车轮或油泵）、手柄起始转速。这些数值不写入控制器，仅用于显示（转速量程、油泵流量、仪表刻度标记）。
- **CAN适配器**：适配器、通道、波特率、从机地址。“使用顶部栏中的适配器”复制当前设置。
- **管理**：新建、复制、重命名、删除。“导出…”生成 .json 文件，可发送到其他电脑或客户，对方用“导入…”打开。

14. 安全

DunenScope 默认只读取控制器。写入参数和电机调试需要完整版（见第 3 节），并在参数页启用“写入模式（专家）”并确认。

- **自动备份**：每次写入前完整备份，保存在 Documents\DunenScope\sauvegardes。备份失败则取消写入。
- **回读校验**：每个写入值都会回读，并与目标值比较。
- **危险参数锁定**：CAN 地址、波特率、恢复默认参数。测量值和出厂标定值只读。超出上下限的输入被拒绝。敏感参数需加强确认。
- **电机必须停止**才能写入。
- **电机调试**：停止按钮或 Esc 键立即停机。运行 2 分钟后、离开本页、连接中断或专家模式关闭时自动停止。
- **首次使用**写入和电机调试时：电机与负载脱开或整机处于安全状态，手放在停止按钮上。

写入后请确认参数已保存：关钥匙 10 秒，重新连接，重新读取参数，确认写入的数值仍然存在。

15. 技术参数

项目	参数
操作系统	Windows 10 / 11，64 位
通信协议	基于 CAN 的 Modbus RTU，与 DunenConfiger 相同
CAN ID	0x602（电脑 → 控制器）、0x6D2（控制器 → 电脑），标准帧
单次请求	最多 24 个寄存器
CAN 波特率	默认 250 kbit/s；可选 125、500、1000 kbit/s
从机地址	默认 1（1\~10）
采样频率	约 20 次/秒
CAN 适配器	PEAK PCAN-USB、Kvaser、IXXAT、Vector、SLCAN（CANable…）；无硬件模拟模式
控制器数据	446 个参数、25 个调试变量
界面语言	法语、英语、简体中文、西班牙语、德语、意大利语、葡萄牙语（巴西）、俄语、日语、韩语
许可	免费体验模式；完整版通过密钥授权（永久或订阅，每个密钥一台电脑）；更新经过签名
导出格式	兼容 DunenConfiger 的 xlsx；CSV（参数、测量数据）；技术支持包 .zip；下线检测 HTML 报告

16. 版本状态

版本 0.6.0：自动连接、“其他控制器”模式、快速设置、简易 / 车间 / 厂家级别、每个参数的说明、写入前一致性检查、故障日志、可直接联系开发者的“帮助”按钮、错误报告。版本 0.4.2：开放在线购买（永久、按年、按季度）和客户中心；所有用户均可免费更新。版本 0.4.0：许可功能（体验模式、在线购买、发行方密钥）、经签名的自动更新、10 种语言的界面和参数文件。已在实际控制器（电动化改装的 IMER Taurus 1300 小型履带翻斗车）上进行参数读取和写入；电机调试和 PI 自动整定的验证正在进行中。